微分几何 知识点梳理

第一章 曲线论

一、曲线的概念

- 定义：$\mathbf{r}=\mathbf{r}(t)$，$t\in(a,b)$，$\mathbf{r}'(t)\neq\mathbf{0}$
- 一般正则曲线参数变换：$\tilde{t}=\tilde{t}(t)$，$\dfrac{d\tilde{t}}{dt}>0$

二、曲线的弧长

- 弧长：$s=\int_a^t|\mathbf{r}'(t)|\,dt$
- 弧长参数：$s=s(t)$，$\dfrac{ds}{dt}=|\mathbf{r}'(t)|>0$
- 弧长参数的性质：$|\mathbf{r}'(s)|=1$，$\mathbf{r}'(s)\perp\mathbf{r}''(s)$

三、曲线的曲率和挠率

- 曲率：$\kappa=\dfrac{|\mathbf{r}'\times\mathbf{r}''|}{|\mathbf{r}'|^3}$
- 挠率：$\tau=\dfrac{(\mathbf{r}'\times\mathbf{r}'')\cdot\mathbf{r}'''}{|\mathbf{r}'\times\mathbf{r}''|^2}$
- 曲率圆：$\mathbf{r}_c=\mathbf{r}+\dfrac{1}{\kappa}\mathbf{n}$
- 密切圆：$\mathbf{r}_c=\mathbf{r}+\dfrac{1}{\kappa}\mathbf{n}+\dfrac{\kappa'}{\kappa^2\tau}\mathbf{b}$
- 曲率：$\kappa=\dfrac{|\mathbf{r}'\times\mathbf{r}''|}{|\mathbf{r}'|^3}$，挠率：$\tau=\dfrac{(\mathbf{r}'\times\mathbf{r}'')\cdot\mathbf{r}'''}{|\mathbf{r}'\times\mathbf{r}''|^2}$
- 曲率圆：$\mathbf{r}_c=\mathbf{r}+\dfrac{1}{\kappa}\mathbf{n}$
- 密切圆：$\mathbf{r}_c=\mathbf{r}+\dfrac{1}{\kappa}\mathbf{n}+\dfrac{\kappa'}{\kappa^2\tau}\mathbf{b}$
- 曲率：$\kappa=\dfrac{|\mathbf{r}'\times\mathbf{r}''|}{|\mathbf{r}'|^3}$，挠率：$\tau=\dfrac{(\mathbf{r}'\times\mathbf{r}'')\cdot\mathbf{r}'''}{|\mathbf{r}'\times\mathbf{r}''|^2}$
- 曲率圆：$\mathbf{r}_c=\mathbf{r}+\dfrac{1}{\kappa}\mathbf{n}$
- 密切圆：$\mathbf{r}_c=\mathbf{r}+\dfrac{1}{\kappa}\mathbf{n}+\dfrac{\kappa'}{\kappa^2\tau}\mathbf{b}$

四、Frenet标架

- 定义：$\mathbf{t}=\dfrac{\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}'|}$，$\mathbf{n}=\dfrac{\mathbf{t}'}{|\mathbf{t}'|}$，$\mathbf{b}=\mathbf{t}\times\mathbf{n}$
- 性质：$\mathbf{t}\cdot\mathbf{t}=1$，$\mathbf{t}\cdot\mathbf{n}=0$，$\mathbf{n}\cdot\mathbf{n}=1$，$\mathbf{t}\cdot\mathbf{b}=0$，$\mathbf{n}\cdot\mathbf{b}=0$，$\mathbf{b}\cdot\mathbf{b}=1$
- 一般公式：
  - 单位切向量：$\mathbf{t}=\dfrac{\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}'|}$
  - 单位主法向量：$\mathbf{n}=\dfrac{\mathbf{b}\times\mathbf{t}}{|\mathbf{b}\times\mathbf{t}|}$
  - 单位副法向量：$\mathbf{b}=\dfrac{\mathbf{r}'\times\mathbf{r}''}{|\mathbf{r}'\times\mathbf{r}''|}$
  - 曲率：$\kappa=\dfrac{|\mathbf{r}'\times\mathbf{r}''|}{|\mathbf{r}'|^3}$，挠率：$\tau=\dfrac{(\mathbf{r}'\times\mathbf{r}'')\cdot\mathbf{r}'''}{|\mathbf{r}'\times\mathbf{r}''|^2}$

五、Frenet公式

- 单位切向量：$\mathbf{t}'=\kappa\mathbf{n}$
- 单位主法向量：$\mathbf{n}'=-\kappa\mathbf{t}+\tau\mathbf{b}$
- 单位副法向量：$\mathbf{b}'=-\tau\mathbf{n}$
- 矩阵形式：$\begin{pmatrix}\mathbf{t}'\\\mathbf{n}'\\\mathbf{b}'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&\kappa&0\\-\kappa&0&\tau\\0&-\tau&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\mathbf{t}\\\mathbf{n}\\\mathbf{b}\end{pmatrix}$

六、平面曲线的曲率

- 平面曲线：$\mathbf{r}(t)=(x(t),y(t))$，$\kappa=\dfrac{x'y''-y'x''}{(x'^2+y'^2)^{3/2}}$
- 法向量：$\mathbf{n}=\dfrac{(-y',x')}{\sqrt{x'^2+y'^2}}$
- 曲率圆：$\mathbf{r}_c=\mathbf{r}+\dfrac{1}{\kappa}\mathbf{n}$

第二章 曲面论

一、曲面的参数表示

- 参数表示：$\mathbf{r}=\mathbf{r}(u,v)$，$(u,v)\in D$
- 参数曲线：$\mathbf{r}(u,v_0)$，$\mathbf{r}(u_0,v)$
- 参数变换：$\tilde{u}=\tilde{u}(u,v)$，$\tilde{v}=\tilde{v}(u,v)$，$\begin{vmatrix}\dfrac{\partial\tilde{u}}{\partial u}&\dfrac{\partial\tilde{u}}{\partial v}\\\dfrac{\partial\tilde{v}}{\partial u}&\dfrac{\partial\tilde{v}}{\partial v}\end{vmatrix}>0$

二、曲面的切平面和法线

- 切平面：$(\mathbf{R}-\mathbf{r})\cdot(\mathbf{r}_u\times\mathbf{r}_v)=0$
- 法线：$\mathbf{R}=\mathbf{r}+\lambda(\mathbf{r}_u\times\mathbf{r}_v)$

三、第一基本形式

- 定义：$\mathrm{I}=d\mathbf{r}^2=E\,du^2+2F\,du\,dv+G\,dv^2$
- 弧长：$s=\int_{t_1}^{t_2}\sqrt{E\dot{u}^2+2F\dot{u}\dot{v}+G\dot{v}^2}\,dt$
- 夹角：$\cos\theta=\dfrac{E\,du\,\delta u+F(du\,\delta v+dv\,\delta u)+G\,dv\,\delta v}{\sqrt{E\,du^2+2F\,du\,dv+G\,dv^2}\sqrt{E\,\delta u^2+2F\,\delta u\,\delta v+G\,\delta v^2}}$
- 面积：$S=\iint_D\sqrt{EG-F^2}\,du\,dv$
- 正交参数网：$F=0$
- 单位法向量：$\mathbf{n}=\dfrac{\mathbf{r}_u\times\mathbf{r}_v}{|\mathbf{r}_u\times\mathbf{r}_v|}$
- 法曲率：$\kappa_n=\dfrac{\mathrm{II}}{\mathrm{I}}=\dfrac{L\,du^2+2M\,du\,dv+N\,dv^2}{E\,du^2+2F\,du\,dv+G\,dv^2}$
- 测地曲率：$\kappa_g=\dfrac{\mathbf{r}_u\times\mathbf{r}_v}{|\mathbf{r}_u\times\mathbf{r}_v|}\cdot(\mathbf{r}'\times\mathbf{r}'')$
- 测地线：$\mathbf{r}''\parallel\mathbf{n}$
- 测地线方程：$\ddot{u}+\Gamma_{11}^1\dot{u}^2+2\Gamma_{12}^1\dot{u}\dot{v}+\Gamma_{22}^1\dot{v}^2=0$，$\ddot{v}+\Gamma_{11}^2\dot{u}^2+2\Gamma_{12}^2\dot{u}\dot{v}+\Gamma_{22}^2\dot{v}^2=0$
- 测地曲率：$\kappa_g=\dfrac{\mathbf{r}_u\times\mathbf{r}_v}{|\mathbf{r}_u\times\mathbf{r}_v|}\cdot(\mathbf{r}'\times\mathbf{r}'')$
- 测地线：$\mathbf{r}''\parallel\mathbf{n}$
- 测地线方程：$\ddot{u}+\Gamma_{11}^1\dot{u}^2+2\Gamma_{12}^1\dot{u}\dot{v}+\Gamma_{22}^1\dot{v}^2=0$，$\ddot{v}+\Gamma_{11}^2\dot{u}^2+2\Gamma_{12}^2\dot{u}\dot{v}+\Gamma_{22}^2\dot{v}^2=0$

四、第二基本形式

- 定义：$\mathrm{II}=-d\mathbf{r}\cdot d\mathbf{n}=L\,du^2+2M\,du\,dv+N\,dv^2$
- 法曲率：$\kappa_n=\dfrac{\mathrm{II}}{\mathrm{I}}=\dfrac{L\,du^2+2M\,du\,dv+N\,dv^2}{E\,du^2+2F\,du\,dv+G\,dv^2}$
- 测地曲率：$\kappa_g=\dfrac{\mathbf{r}_u\times\mathbf{r}_v}{|\mathbf{r}_u\times\mathbf{r}_v|}\cdot(\mathbf{r}'\times\mathbf{r}'')$
- 测地线：$\mathbf{r}''\parallel\mathbf{n}$
- 测地线方程：$\ddot{u}+\Gamma_{11}^1\dot{u}^2+2\Gamma_{12}^1\dot{u}\dot{v}+\Gamma_{22}^1\dot{v}^2=0$，$\ddot{v}+\Gamma_{11}^2\dot{u}^2+2\Gamma_{12}^2\dot{u}\dot{v}+\Gamma_{22}^2\dot{v}^2=0$

五、曲面的曲率

- 主曲率：$\kappa_1=\dfrac{L}{E}$，$\kappa_2=\dfrac{N}{G}$（$F=M=0$，$\kappa_1\geq\kappa_2$）
- 平均曲率：$H=\dfrac{\kappa_1+\kappa_2}{2}=\dfrac{EN-2FM+GL}{2(EG-F^2)}$
- 高斯曲率：$K=\kappa_1\kappa_2=\dfrac{LN-M^2}{EG-F^2}$